Estrutura de Dados II — Grafos

Respostas das Atividades — Unidade III

Respostas elaboradas com base no Material do Estudante — Prática de Grafos e no livro Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Para as atividades 5–7, foram usadas as figuras/exercícios do livro como as alternativas disponíveis no PDF.

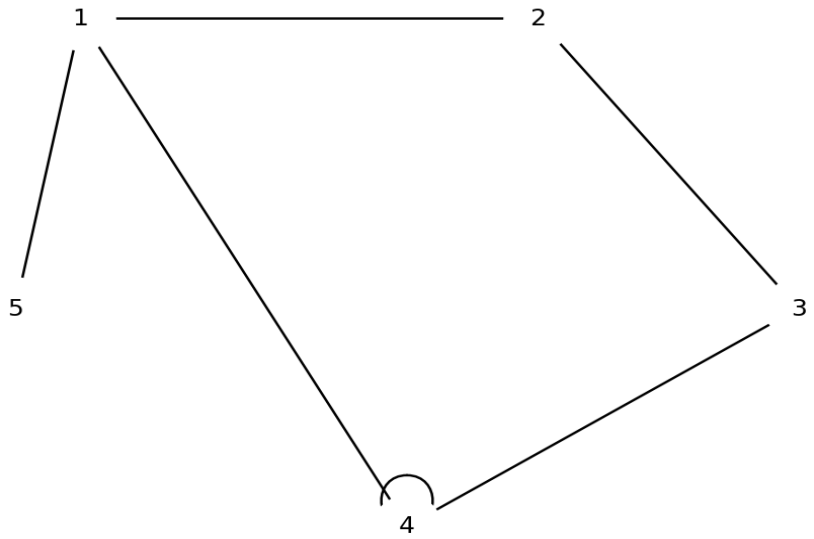
Atividade 1 — Desenhando um grafo

Dados: V = {1, 2, 3, 4, 5} e E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}.

Ordem: 5, pois há cinco vértices. Tamanho: 6, pois há seis arestas. Laço: (4,4).

Graus: d(1)=3, d(2)=2, d(3)=2, d(4)=4 e d(5)=1. O laço em 4 é contado duas vezes no grau.

Atividade 1 — grafo dado



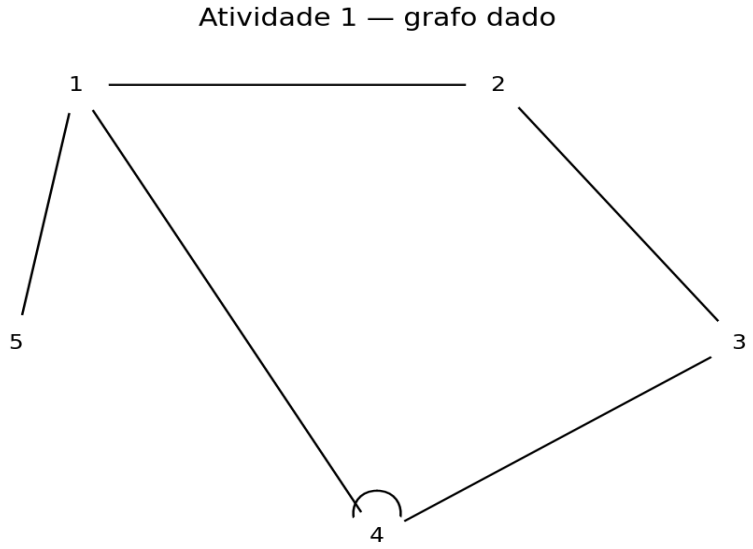
A soma dos graus é 12 = 2|E|, conferindo o resultado.

Atividade 2 — Incidência e adjacência

Adjacência: 1: {2,4,5}; 2: {1,3}; 3: {2,4}; 4: {1,3,4}; 5: {1}. O próprio 4 aparece como adjacente a si mesmo por causa do laço.

Arestas incidentes: em 1: (1,2), (1,4), (1,5); em 2: (1,2), (2,3); em 3: (2,3), (3,4); em 4: (1,4), (3,4), (4,4); em 5: (1,5).

Exemplo de adjacentes: 1 e 2, pois existe (1,2). Exemplo de não adjacentes: 2 e 5, pois não existe aresta entre eles.



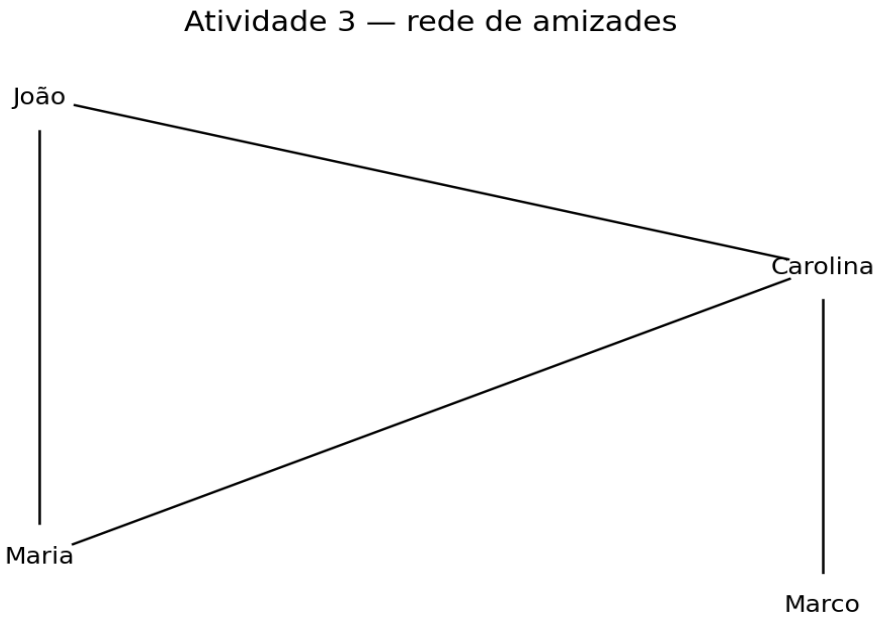
Atividade 3 — Modelagem de uma rede de amizades

O livro fornece o panorama: João é amigo de Carolina e Maria, mas não de Marco; Marco é amigo de Carolina, mas não de Maria; Carolina é amiga de Maria.

V = {João, Carolina, Maria, Marco}.

E = {(João,Carolina), (João,Maria), (Marco,Carolina), (Carolina,Maria)}.

O grafo é não dirigido, pois amizade é uma relação mútua. A maior grau é Carolina, com grau 3. João e Maria têm grau 2 e Marco grau 1. Os vértices representam as pessoas e as arestas representam amizades.

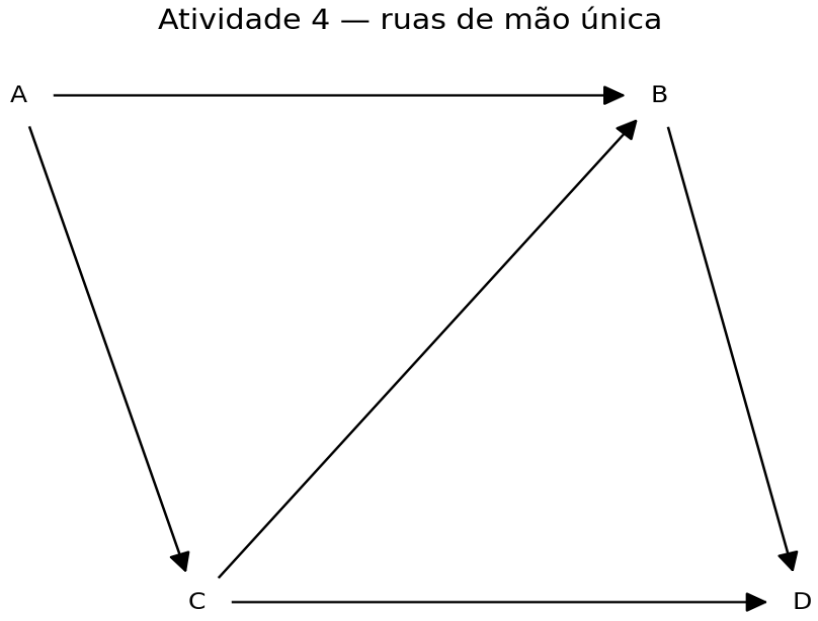


Atividade 4 — Modelagem de ruas de mão única

Modelo: V = {A, B, C, D} e E = {(A,B), (A,C), (C,B), (B,D), (C,D)}.

As setas representam o sentido permitido: A→B, A→C, C→B, B→D e C→D. No vértice B, o grau de entrada é 2 (A→B e C→B) e o grau de saída é 1 (B→D).

Um grafo não dirigido não é adequado porque eliminaria o sentido da circulação: uma rua de A para B não significa que exista uma rua de B para A.



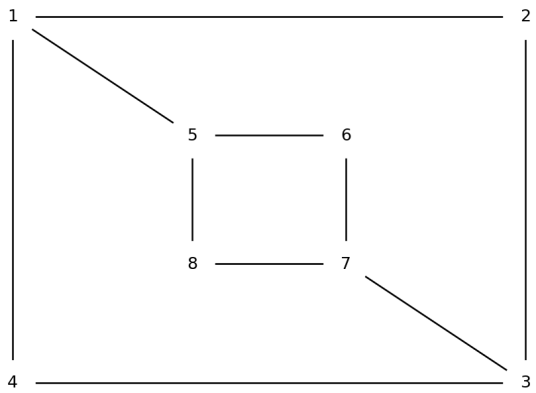
Atividade 5 — Desafio de isomorfismo

Usando a alternativa da Figura 1.36 do livro, os dois grafos são isomorfos. A correspondência é:

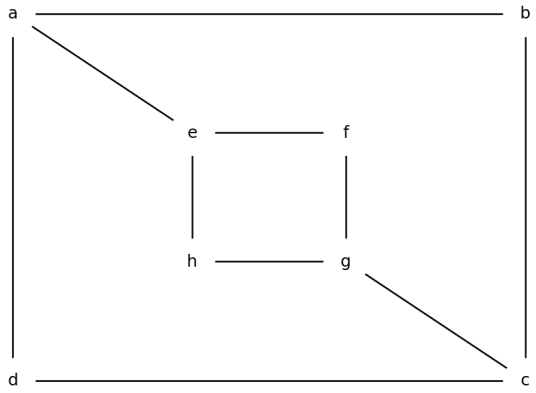
Grafo 1	Grafo 2
1	a
2	b
3	c
4	d
5	e
6	f
7	g
8	h

A correspondência preserva as adjacências: o quadrado externo 1–2–3–4 corresponde a a–b–c–d, o quadrado interno 5–6–7–8 corresponde a e–f–g–h e a ligação 3–7 corresponde a c–g. Portanto, há uma bijeção que preserva a estrutura.

Grafo 1



Grafo 2



Atividade 6 — Construindo subgrafos

Alternativa G — Figura 1.37: os três grafos (a), (b) e (c) podem ser considerados subgrafos de G.

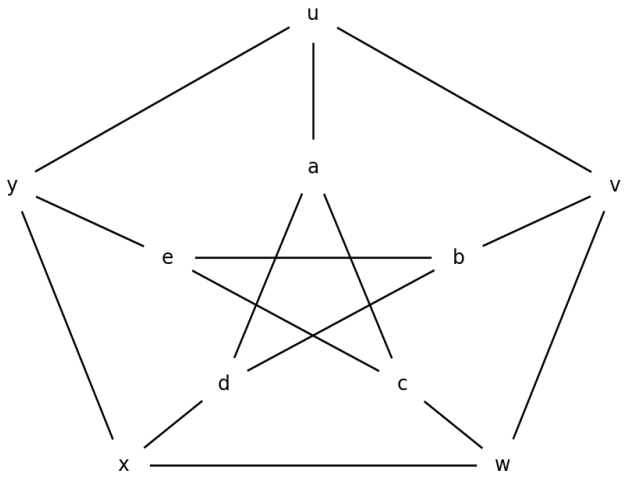
(a) V={u,v}, E contendo as duas arestas paralelas entre u e v. (b) V={u,v,w}, E={(u,v),(v,w)}. (c) V={u,v,w,x}, E={(u,v),(v,w),(w,x),(x,u)}.

Grafo G — Figura 1.37



Alternativa H — Figura 1.38: somente o grafo (c) é subgrafo de H. H não possui triângulo nem ciclo de quatro vértices; por isso (a) e (b) não podem ser subgrafos. O grafo (c) é um ciclo de cinco vértices presente na parte externa de H.

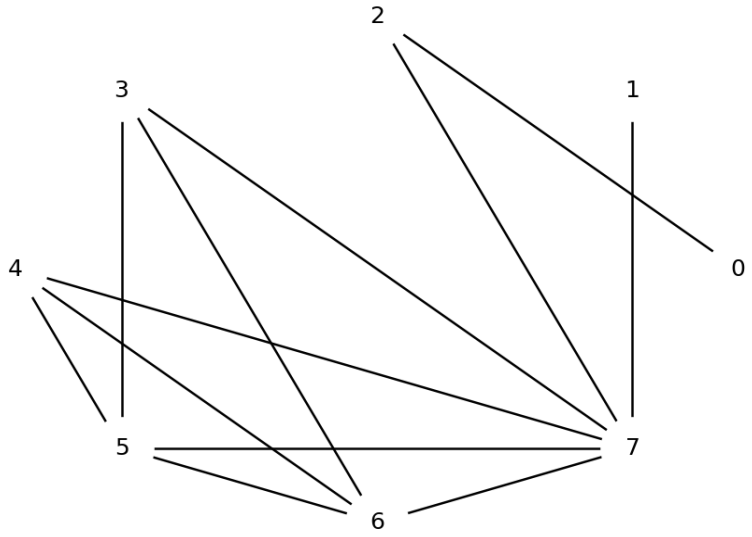
Grafo H — Figura 1.38



Atividade 7 — Desafio da sequência de graus

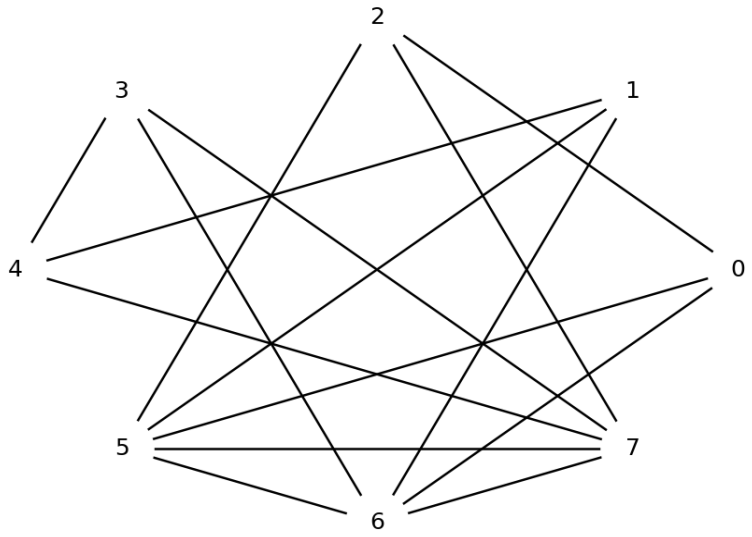
Alternativa 1: sequência (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6). Uma construção válida é usar oito vértices e as arestas: (1,3), (2,8), (3,8), (4,8), (4,6), (4,7), (5,8), (5,6), (5,7), (6,8), (6,7), (7,8). Os graus resultam em (1,1,2,3,3,4,4,6) em ordem não decrescente.

Sequência (1,1,2,3,3,4,4,6)



Alternativa 2: sequência (3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5). Uma construção válida é usar oito vértices e as arestas: (1,6), (1,7), (1,3), (2,6), (2,7), (2,5), (3,8), (3,6), (4,8), (4,7), (4,5), (5,8), (6,8), (6,7), (7,8). Os graus resultam em (3,3,3,3,3,5,5,5).

Sequência (3,3,3,3,3,5,5,5)



Referência e observação final

GOMES, Paulo César Rodacki. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: Editora IFC, 2022. Material de apoio da disciplina: Estrutura de Dados II — Unidade III: Grafos.

As atividades 5–7 foram preenchidas usando as figuras e sequências que aparecem no PDF do livro (Figuras 1.36, 1.37, 1.38 e exercícios 17–18), como alternativas concretas para os desafios indicados no material da disciplina.